GPOI · UNITÀ 6

La chiusura del progetto

Provare, installare, rilasciare, presentare. E poi fermarsi a capire che cosa abbiamo imparato, prima del prossimo progetto.

PER COMINCIARE

Un progetto è finito quando...

SONDAGGIO

- **A** Il codice funziona
- **B** Il committente comincia a usarlo
- **C** Il committente firma il collaudo
- **D** Abbiamo archiviato documenti e lezioni apprese

LE ATTIVITÀ DI CHIUSURA

Che cosa succede nelle ultime due settimane

1

Testing

Prove interne, poi con gli utenti.

2

Installazione

Sul server della scuola, con una procedura.

3

Rilascio

Versione 1.0.0, note di rilascio, formazione.

4

Presentazione

Demo al committente e collaudo firmato.

Poi la **chiusura formale**: documenti consegnati, lezioni apprese, archivio nella cartella 04_chiusura, verbale di chiusura.

IL TESTING

Quattro livelli di prova

Unità

Una funzione da sola: **iscrivi()** con un'email sbagliata.

Integrazione

Pezzi insieme: la pagina salva davvero nel database.

Sistema

Tutta l'app, sul server: prestazioni, browser, sicurezza.

Accettazione

Il committente e gli utenti veri: è quello che serviva?

> Dopo ogni correzione si ripetono anche i test già superati: è il **test di regressione**.

DIVIDI IN CATEGORIE

A quale livello appartiene la prova?

CARTE DA SISTEMARE

- 100 iscrizioni in un minuto
- postiLiberi() con 0 iscritti
- Prova su tre browser
- Tre volontari over 65 da soli
- iscrivi() con email errata
- La coordinatrice firma
- L'iscrizione genera l'email
- Il modulo salva nel database

Unità	Integrazione	Sistema	Accettazione

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Che cosa può dire un test

> **Il collaudo dei programmi può servire a mostrare la presenza di errori, mai a dimostrarne l'assenza.**
>
> **Edsger W. Dijkstra**, informatico, «Notes on Structured Programming», 1970

Per questo i test si scelgono con metodo: un caso per ogni ramo, per ogni errore previsto, per ogni requisito.

TRASCINA LE ETICHETTE

Anatomia di un caso di prova

Risultato atteso | Esito | Precondizione | Milestone | Passi | Risultato ottenuto | Cartiglio

ID · requisito	T05 · R2 Iscrizione
	Anna è già iscritta al turno di sabato 9-12
	Apri il turno, inserisci nome ed email di Anna, premi Mi iscrivo
	Messaggio "Sei già iscritto"; nessuna nuova riga nel database
	Iscrizione confermata, due righe uguali nel database
	KO · gravità alta

QUIZ A TRABOCCHETTO

Tutti i 40 casi di prova passano. Che cosa puoi dire?

QUIZ

A Che il software non ha difetti

B Che il software si comporta come previsto in quei 40 casi

C Che si può saltare il collaudo con il committente

D Che la copertura del codice è del 100%

AL COMPUTER · 25 minuti

Il report dei test e la decisione di rilascio

1. In Calc: in A2:A13 i casi T01…T12, in B l'esito **OK** o **KO**, in C la gravità dei KO.
2. KO: **T05** doppia iscrizione (alta), **T09** testo tagliato su schermi piccoli (bassa), **T11** promemoria inviato due volte (media). Tutti gli altri OK.
3. In E2 `=CONTA.SE(B2:B13;"OK")/CONTA.VALORI(B2:B13)`, formato percentuale.
4. In E3 `=CONTA.SE(C2:C13;"alta")`.
5. Criterio di rilascio del piano di test: nessun KO alto e almeno il 90% di OK. Scrivi in E5 la decisione. Salva **NQ-TST-001_report.ods**.

Controllo: 9 su 12 = 75,0% di OK, 1 difetto alto aperto. Decisione: non si rilascia. Bisogna correggere almeno T05 e T11 e ripetere i test.

METTITI ALLA PROVA

Corretto T05, i casi superati sono 10 su 12. Si rilascia?

QUIZ

A No: 10 su 12 è l'83%, sotto il 90% del criterio

B Sì: non ci sono più difetti di gravità alta

C Sì, se la coordinatrice ha fretta

D No, finché non passano tutti i 12

INSTALLAZIONE SUL SERVER

La procedura di installazione, in ordine

1. Crea il database e un utente con i soli permessi necessari
2. Configura database, email e HTTPS
3. Verifica i requisiti del server: versioni di PHP e MySQL, spazio
4. Comunica il rilascio e forma la coordinatrice
5. Importa i turni dei prossimi due mesi
6. Esegui un test di fumo: apri, iscriviti, cancella
7. Carica i file dell'applicazione nella cartella del sito

ABBINA

I documenti della chiusura

Verbale di collaudo	Il progetto raccontato, con tempi previsti ed effettivi
Note di rilascio	Che cosa contiene la 1.0.0 e quali problemi sono noti
Guida dell'amministratore	Come installare, fare il backup, aggiornare
Relazione finale	Il committente dichiara che accetta il lavoro
Lezioni apprese	Che cosa rifare e che cosa evitare la prossima volta

LA PRESENTAZIONE

Dieci minuti davanti al committente

1. **Il problema**, con i numeri dell'inizio
2. **La demo dal vivo**: un volontario si iscrive, la coordinatrice vede il turno coperto
3. **Come abbiamo lavorato**: piano ed effettivo, un problema risolto
4. **Obiettivi**: raggiunti, misurati come?
5. **Che cosa resta**: versione 2, chi la mantiene

Piano B

La demo dal vivo può fallire: dati di prova pronti, un video registrato di riserva, una persona che non parla e controlla il tempo.

IN GRUPPO · 50 minuti

Presentazione finale e collaudo

1. Ogni squadra prepara 2-3 slide sulla sua parte; il PM le unisce nella scaletta della slide precedente.
2. Prova generale cronometrata: massimo 10 minuti più 5 di domande.
3. Presentazione alla persona che interpreta la committente, con la demo.
4. Con lei eseguite i casi di accettazione e compilate il verbale di collaudo.
5. Consegnate **NQ-presentazione.pdf** e **NQ-VRB-collaudo.pdf**.

Controllo: la presentazione parte dal problema e chiude con i prossimi passi; il verbale elenca i casi provati, l'esito e le eventuali riserve, con data e firme.

LEZIONI APPRESE E SPUNTI

Prima di chiudere la cartella

Retrospettiva

- Che cosa è andato bene, da rifare
- Che cosa è andato male, e perché
- Che cosa cambieremmo nel piano
- Un'azione concreta per il prossimo progetto

Spunti per altri progetti

- Versione 2: chat moderata, statistiche
- La stessa app per altre associazioni
- A scuola: prenotare i laboratori, i colloqui
- Manutenzione affidata a una classe quarta

PONTE CON L'OGGI

Test automatici e AI



> **All'esame**: questo progetto si racconta bene in tre minuti: il problema, il tuo ruolo, un difetto trovato nei test e come lo avete risolto, che cosa hai imparato.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole al posto giusto

accettazione | regressione | collaudo | apprese | Gantt | unità | atteso

La prova fatta dal committente con gli utenti veri è il test di _____.

Dopo ogni correzione si ripetono i vecchi test: è il test di _____.

Il risultato _____ si scrive prima di eseguire la prova.

Il committente accetta il lavoro firmando il verbale di _____; ciò che abbiamo imparato va nelle lezioni _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Test di unità, integrazione, sistema, accettazione
- Un test mostra gli errori, non la loro assenza
- Rilascio solo con criteri scritti prima
- Installazione con procedura e test di fumo
- Presentazione: problema, demo, risultati, futuro
- Collaudo firmato, lezioni apprese, archivio

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.